Um Índice de Credibilidade do Banco Central Baseado em Modelos de Linguagem

Metodologia e resultados do índice v1.1 com o corpus ampliado

Versão de 22 de outubro de 2026 — **antes do V-min completo**

Estado desta versão. Todos os resultados abaixo usam o corpus final (11 veículos, 2011–2026), o pré-filtro retreinado e as notas completas do Sabiá e do Gemini. A única parte provisória é a banda de vazamento V-max/V-min (Seção 8), que ainda usa a amostra aleatória de 9 mil notícias da produção anterior. O V-min de todas as notícias com sinal está rodando; a próxima versão deste documento substitui a Seção 8 e as figuras correspondentes. Os critérios de aprovação foram registrados antes de rodar (contexto do projeto, seções 4.2.17 e 4.2.20).

1 Pergunta e conceito

A credibilidade do banco central é o peso de ancoragem $C_t \in [0, 1]$ que os agentes atribuem à meta ao formar expectativas, contra $(1 - C_t)$ atribuído à inflação passada (Bomfim e Rudebusch, 2000):

$$\widetilde{E}_t[\pi_{t+1}] = C_t\, \pi_t^* + (1 - C_t)\, \pi_{t-1}. \tag{1}$$

Ela é latente. As medidas usuais ou derivam a credibilidade das próprias expectativas, o que torna circular qualquer validação, ou são índices institucionais lentos. Este projeto mede a *credibilidade percebida*: o que a imprensa econômica escreve sobre o Banco Central do Brasil (BCB), lido por um modelo de linguagem (LLM) com um instrumento fixo. A pergunta é:

> *Um índice de credibilidade extraído por LLM da percepção de terceiros sobre o BCB (i) acompanha as medidas de credibilidade implícitas nas expectativas e nos preços, (ii) contém informação além da inflação corrente e (iii) antecipa a ancoragem das expectativas, além do que elas já contêm?*

O índice é extraído da **credibilidade-resposta** (o que a audiência acredita), e não do **esforço de sinalização** do BCB. Por isso o corpus é texto *sobre* o BCB escrito por terceiros, e declarações do BCB reproduzidas numa matéria pesam pelo enquadramento que o veículo lhes dá.

2 Corpus

Veículos e período. Matérias de janeiro de 2011 a agosto de 2026 em 11 veículos (Figura 1). Os cinco do corpus original (Valor, O Globo, InfoMoney, Money Times, Poder360) foram ampliados com Exame, G1, CartaCapital, Bloomberg Línea, Agência Brasil e Folha. O corpus final tem 110.279 notícias; 10% delas, separadas pelo *hash* do identificador, ficam em quarentena fora da produção (Seção 8.1).

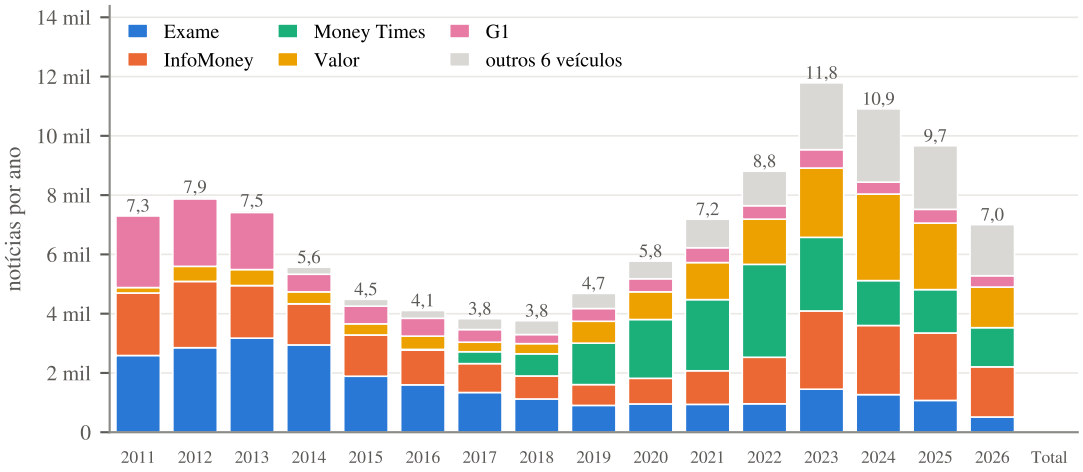
Coleta. Termos específicos de política monetária (*Copom*, *Selic*, *ata do Copom*, *política monetária*, *meta de inflação*, *Relatório de Inflação*, *Banco Central*), com um filtro temático local que exige um deles no título, na linha fina ou no primeiro parágrafo. Cada veículo usa o canal que o próprio site oferece:

- busca da Globo (Valor, O Globo, G1; no G1, um plano fixo de 65 consultas, porque a busca não ordena por data);
- API REST do WordPress, por ano (InfoMoney, Money Times, Poder360, Exame, CartaCapital); a paginação para no total informado pelo próprio site;
- sitemaps diários (Bloomberg Línea, desde julho de 2021) e listagem da seção Economia (Agência Brasil, 10 s entre requisições como pede o site), com pré-filtro pelas palavras do endereço;
- a Folha foi coletada pela equipe com coletor próprio, sob autorização da FEA, e cobre 2018 em diante.

Valor e O Globo são coletados sob acesso concedido à equipe. A listagem da Agência Brasil só alcança janeiro de 2014; a seção Política ficou de fora.

Unidade e deduplicação. Cada item é título, linha fina e primeiro parágrafo. A mesma URL conta uma vez; a mesma matéria em duas URLs, no mesmo veículo e dia, também. Matérias de agência replicadas em vários veículos formam um *cluster* e contam uma vez por mês. A data é a hora local de Brasília.

Corpus com 11 veículos: 110.279 notícias de 2011 a 2026



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Exame	2.589	2.852	3.174	2.946	1.889	1.599	1.340	1.122	905	954	940	960	1.452	1.269	1.073	514	**25.578**
InfoMoney	2.109	2.237	1.776	1.389	1.393	1.171	975	776	702	865	1.134	1.569	2.640	2.332	2.275	1.692	**25.035**
Money Times						25	401	747	1.399	1.984	2.400	3.135	2.484	1.515	1.464	1.322	**16.876**
Valor	183	508	538	401	375	447	321	344	738	934	1.250	1.526	2.337	2.920	2.244	1.370	**16.436**
G1	2.423	2.280	1.929	594	597	602	427	307	430	441	501	453	620	403	464	382	**12.853**
Poder360						6	182	193	287	331	440	435	851	1.005	752	633	**5.115**
O Globo												39	540	718	793	654	**2.744**
Agência Brasil				208	218	250	176	227	171	188	208	163	134	121	137	101	**2.302**
CartaCapital		57	58	29	12	7	9	6	20	42	78	113	354	306	248	178	**1.517**
Bloomberg Línea											200	390	347	278	176	119	**1.510**
Folha								40	32	33	35	23	29	43	39	39	**313**
Total	**7.304**	**7.934**	**7.475**	**5.567**	**4.484**	**4.107**	**3.831**	**3.762**	**4.684**	**5.772**	**7.186**	**8.806**	**11.788**	**10.910**	**9.665**	**7.004**	**110.279**

Notícias no tema depois do dedup do corpus (inclui a quarentena de 10%). 2026 vai até 1º de setembro. Agência Brasil ainda em coleta.

Figura 1: Notícias por veículo e ano no corpus final. Barras: os cinco maiores veículos em cor e os demais em cinza; tabela: todos os veículos, com totais.

Uso dos dados. O texto das matérias é de terceiros e não é redistribuído. São públicos apenas agregados, contagens e identificadores opacos.

3 Instrumento

Cada notícia é lida, uma por chamada, por um LLM com prompt de sistema fixo (v1.1, *hash* `c4cd8123f2832031`), temperatura zero e saída JSON. Três dimensões, em escalas de 1 a 5 com âncoras:

D1 **probabilidade percebida de cumprimento da meta**. O modelo decide primeiro se há sinal sobre o cumprimento; sem sinal, não há nota. Com sinal: 1 = descumprimento certo, 3 = equilibrado, 5 = cumprimento certo.

D2 confiança na condução da política monetária (diagnóstica).

D3 autonomia percebida frente ao governo (diagnóstica).

O índice usa só a D1. O prompt manda avaliar a percepção que o texto transmite, separa pessimismo macroeconômico de descrédito na autoridade monetária, conta ironia e escolha de fontes céticas como sinal e pede que o modelo se comporte como na data de publicação. A v1.1 difere da v1.0 numa única regra: separa "sem sinal" de "equilibrado", que a v1.0 juntava na nota 3.

Modelos. Série principal: Sabiá (Maritaca AI, *sabiazinho-4*). Robustez: Gemini 3.1 Flash-Lite (Google) nas mesmas notícias. O Gemini foi pontuado pela API de lote, com a mesma requisição da chamada individual; num teste com 30 notícias com sinal, as notas de D1, D2 e D3 foram idênticas nas duas vias. Várias notícias por chamada foram testadas e rejeitadas: a nota de uma notícia passa a depender das outras do lote.

4 Do item ao índice

Para cada item i com sinal na D1, $c_i = (d_{1,i} - 1)/4 \in [0, 1]$. Com o *cluster* de agência colapsado em uma observação k por mês, o efeito de tipo de veículo é estimado em $c_{kt} = \alpha_t + \gamma_{v(k)} + e_{kt}$ e o índice mensal é a média dos itens ajustados,

$$\hat{C}_t^{LLM} = \frac{1}{N_t} \sum_{k \in S_t} \left(c_{kt} - \hat{\gamma}_{v(k)} \right), \tag{2}$$

com erro-padrão agrupado por dia. A regra registrada antes da validação reporta duas séries: a mensal e a janela móvel de três meses para trás, que soma itens de $t - 2$ a t. O índice diário serve ao estudo de eventos; D2 e D3 usam a média ponderada pelo desenho do pré-filtro.

5 Pré-filtro de sinal com auditoria aleatória

A maior parte das notícias não traz sinal sobre a meta. Um classificador local (BERTimbau, Souza, Nogueira e Lotufo, 2020) decide o que vai à API, e uma auditoria aleatória mede o que se perde.

1. **Rotulagem.** Uma amostra aleatória da produção é pontuada inteira pela API: 9.000 notícias do corpus original e 15% das notícias novas, sorteadas pelo *hash* do identificador (6.017).

2. **Filtro único.** O BERTimbau é treinado uma vez, com os rótulos do Sabiá das duas amostras (11.997 para treino, 2.999 para validação), e vale para o corpus inteiro. Metade da validação escolhe o limiar para sensibilidade de pelo menos 95%; a outra metade mede a sensibilidade.
3. **Roteamento.** Vai à API o que passa do limiar e, por sorteio, 10% das descartadas (auditoria). Notas já existentes são reaproveitadas.

O filtro tem AUC de 0,981 e sensibilidade de 95,3% na metade de teste (limite inferior de 92,2%, Clopper–Pearson unilateral a 95%), com 74% das notícias descartadas. Por veículo (Tabela 1), a sensibilidade fica entre 97% e 100%, exceto Exame (91%) e Valor (89%); com 35 e 54 positivos, os intervalos são largos. Valor fica abaixo do patamar de 90% registrado e entra nas limitações.

Tabela 1: Sensibilidade do filtro por veículo, na metade de teste.

Veículo	Positivos	Sensibilidade	Limite inferior 95%
Valor	54	0,889	0,79
Exame	35	0,914	0,79
Money Times	34	0,971	0,87
G1	32	1,000	0,91
InfoMoney	30	1,000	0,90
Poder360	11	1,000	0,76
CartaCapital, Ag. Brasil, Línea, O Globo, Folha	17	1,000	—

Tabela 2: Contagens do corpus à série (Sabiá).

Corpus	110.279
Quarentena (fora da produção)	11.033
Produção	99.246
rotulagem (inteira à API)	15.017
enviadas pelo filtro	22.438
descartadas e auditadas (à API)	6.179
descartadas não enviadas (56,0% da produção)	55.612
Notas da API sem sinal na D1	29.733
Notas da API com sinal na D1	13.901
Taxa de sinal na auditoria	0,73%
Sinal perdido estimado	$\approx$ 405 notícias (2,8% do sinal)
Erros da API	0

Pelo critério do Gemini, a auditoria encontra mais sinal nas descartadas (2,2%), o que dá 6,3% de sinal perdido; com o filtro anterior eram 13%. Como robustez, o índice com pesos de Horvitz e Thompson (1952) na forma de Hájek (peso 10 para as auditadas) tem correlação de 0,996 com o índice simples.

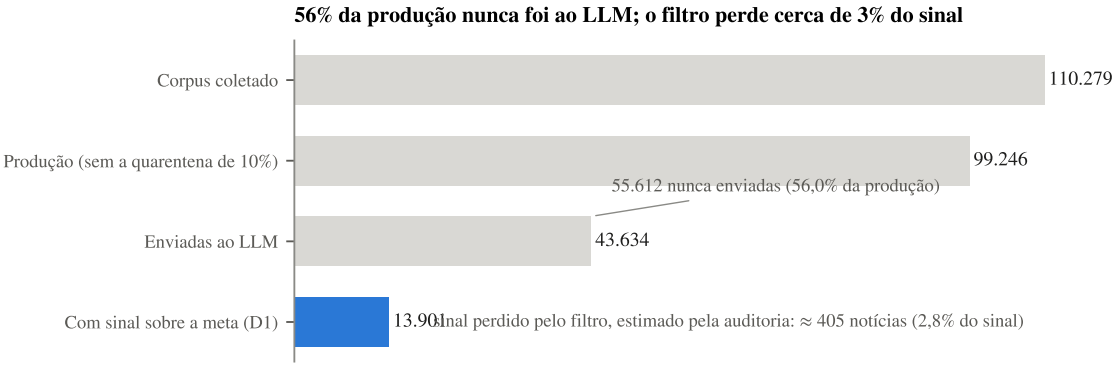


Figura 2: Do corpus às notícias com sinal sobre a meta.

6 Resultados: o índice

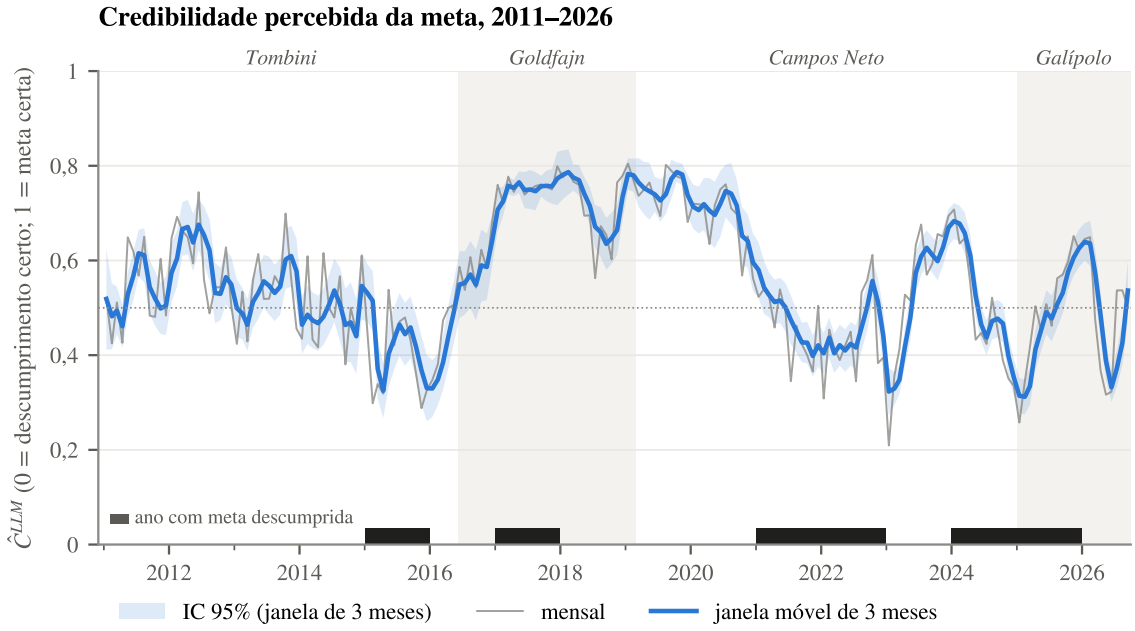
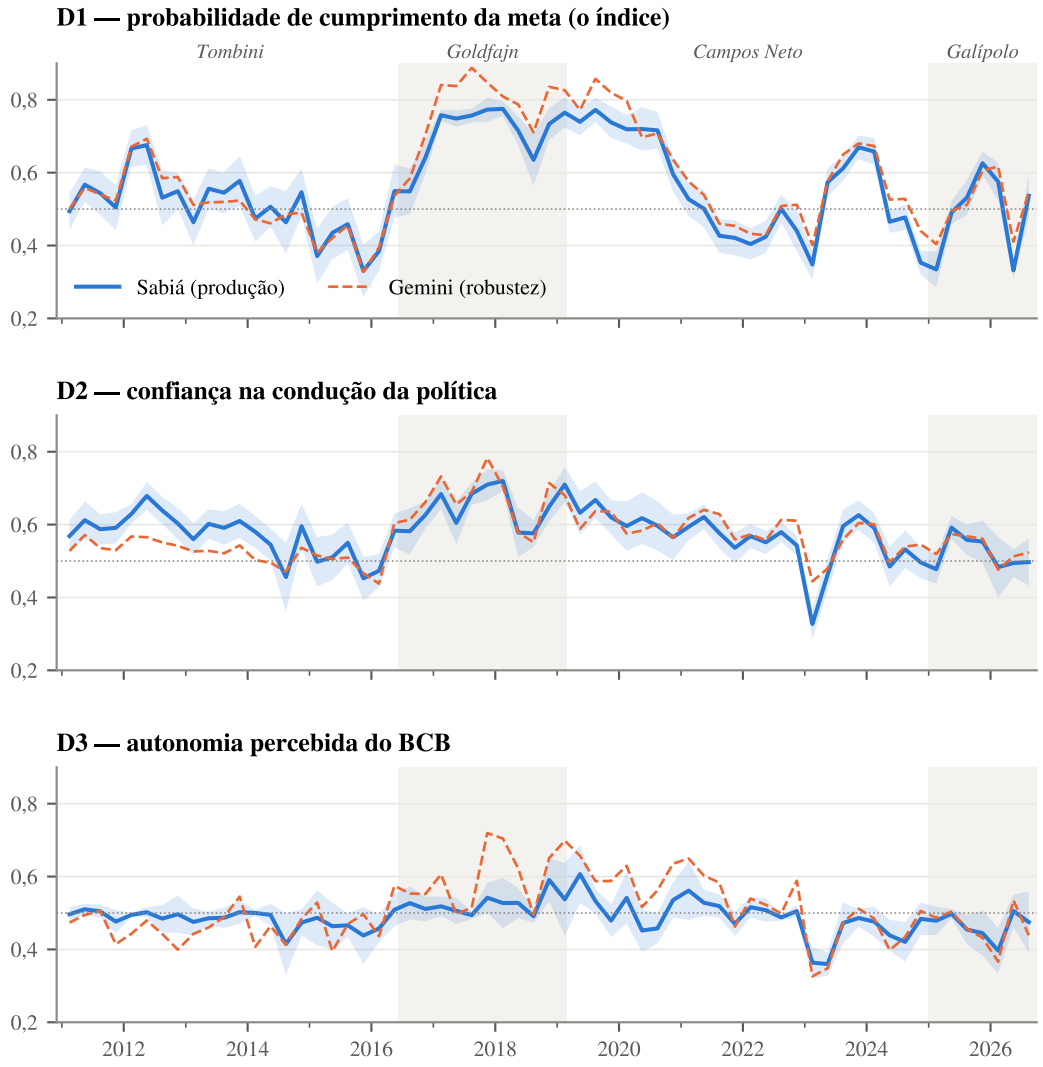


Figura 3: Índice mensal e janela móvel de três meses (Sabiá), com a meta e as gestões do BCB.

O índice mensal tem média 0,559 e desvio-padrão 0,139. O máximo é janeiro de 2019 (0,80) e o mínimo, janeiro de 2023 (0,21). Por gestão: Tombini 0,51, Goldfajn 0,71, Campos Neto 0,56 e Galípolo 0,49 (até agosto de 2026). A mediana de notícias com sinal por mês é 63 (8 meses com menos de 20); na janela de três meses, 185 (mínimo de 51). O erro-padrão mensal médio é 0,044.

A ampliação do corpus muda pouco a série e muito a sua precisão: contra o índice do corpus original, a correlação é 0,958 e a diferença média, −0,007, enquanto as notícias com sinal por mês praticamente dobram. Sabiá e Gemini têm correlação de 0,942 (mensal) e 0,962 (janela de três meses); o Gemini fica em média 0,03 acima.



Trimestral; faixa = IC 95% (Sabiá). D2 e D3 ponderadas pelo desenho do pré-filtro.

Figura 4: D1, D2 e D3 (Sabiá e Gemini). D2 e D3 são diagnósticas.

7 Robustez da construção

Todas as versões são reagregações das notas existentes, sem chamadas novas.

Tabela 3: Correlação com o índice principal (mensal; entre parênteses, janela de três meses).

Versão	Correlação	Notícias com sinal/mês
Efeito fixo por veículo	0,998 (0,998)	64
Só veículos presentes em toda a série	0,983 (0,997)	49
Só os 5 veículos originais	0,955 (0,985)	30
Só InfoMoney	0,911 (0,957)	12
Só Valor	0,803 (0,889)	13
Só a amostra aleatória (sem filtro)	0,857 (0,954)	10
Sem Exame / sem G1	0,989 / 0,993	45 / 49
Sem Agência Brasil, Línea, CartaCapital ou Folha	≥ 0,999	60–63
Outro modelo (Gemini)	0,942 (0,962)	—

Nenhuma fonte nova sozinha move o índice: retirar qualquer uma mantém correlação de pelo menos 0,989. A versão sem o filtro (só a amostra aleatória) acompanha a principal na janela de três meses (0,954); no mensal, a correlação menor reflete as 10 notícias com sinal por mês.

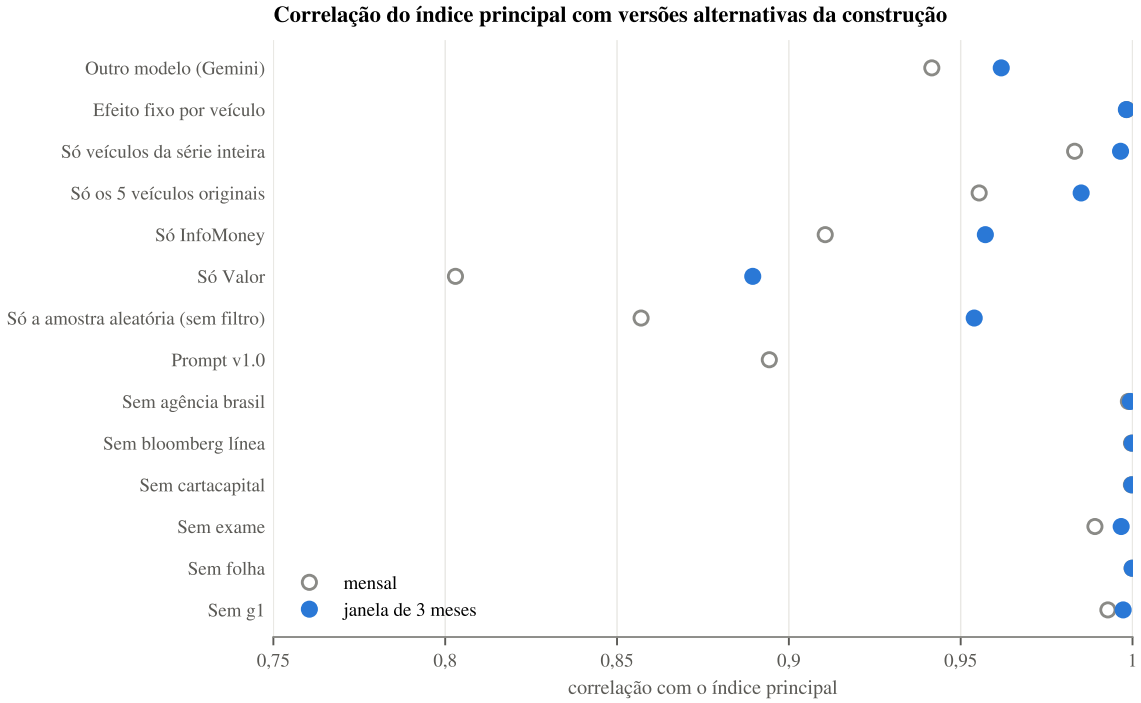


Figura 5: Correlação do índice principal com versões alternativas.

8 Vazamento temporal

Nenhum LLM de fronteira é temporalmente cego. O desenho limita o vazamento por construção (trecho curto, âncoras explícitas, restrição temporal no prompt), mede-o e o reporta.

8.1 Vazamento do pesquisador

O prompt é congelado e identificado por *hash*; 10% do corpus fica em quarentena; critérios e regras de agregação são registrados antes de rodar; revisões posteriores são declaradas. A revisão v1.0→v1.1,

a regra da janela de três meses e o desenho das fontes novas foram registrados antes dos resultados que dependiam deles.

8.2 Bateria de testes

Tabela 4: Bateria anti-vazamento (registrada antes de rodar).

Teste	Resultado	Veredito
T0 (datar o texto, L1–L5)	o modelo data o texto mesmo mascarado (erro de 1,6 a 3,3 anos)	reprova
T2 (data omitida/trocada)	nota muda em 3–4% das notícias; ρ com a surpresa futura $\leq 0{,}10$ ($p \geq 0{,}24$)	passa
T3 (anonimização L1–L4)	muda em 1–5%; L4 com $\rho = 0{,}20$ ($p = 0{,}02$) apoiado em 2 notícias	passa, frágil
T4 (resíduo V-max sobre V-min)	coeficiente $-0{,}001$ ($p = 0{,}68$)	passa
T5 (pares sintéticos)	diferença pareada 0,00	passa
T6 (encoder local, pós-2019)	correlação BERTimbau × Sabiá 0,94 antes e depois de 2019	sem sinal

O T0 é condição suficiente, não necessária: o modelo sabe datar o texto, mas omitir, trocar ou mascarar a data e os identificadores quase não muda a nota, e o que muda não se correlaciona com o desfecho futuro (T2–T5).

8.3 Banda V-max/V-min (provisória)

A V-min repontua as notícias no nível L5 (sem números, nomes, termos de época e veículo). Ela é reportada como *limite inferior* da informação do índice, não como veto: o L5 retira também os números de inflação, que são evidência legítima da D1. **Nesta versão**, a banda usa a amostra aleatória de 9 mil notícias do corpus original (cerca de 7 notícias com sinal por mês): correlação mensal V-max × V-min de 0,80 em 175 meses e Δ_t médio de +0,014 (desvio de 0,10). A próxima versão usa o V-min de todas as notícias com sinal (registro 4.2.20), com precisão muito maior.

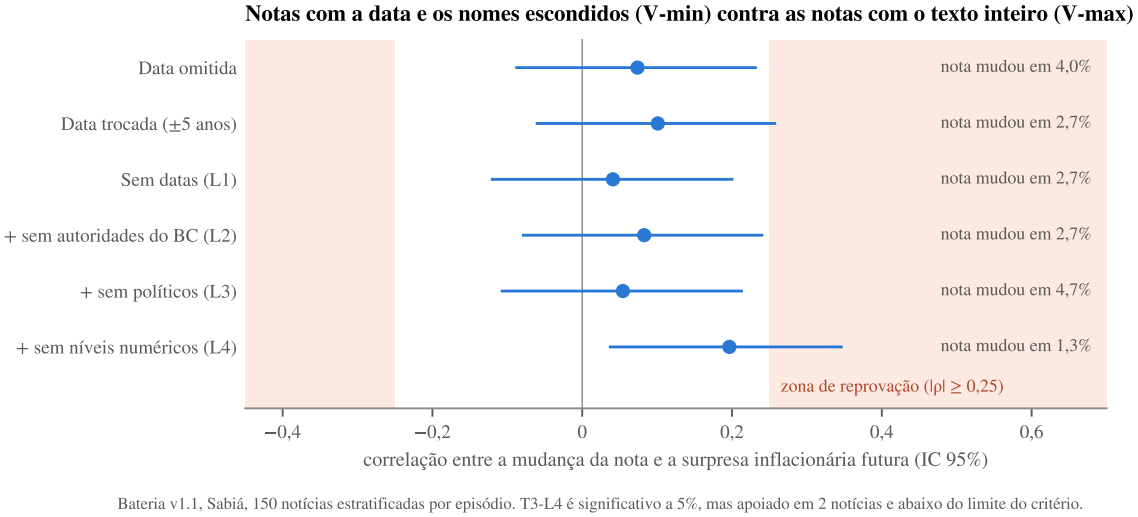


Figura 6: Notas com a data e os nomes escondidos (V-min) contra o texto inteiro (V-max). Provisória: amostra de 9 mil notícias.

9 Validação: validade de construto

Sem gabarito observável, o índice é defendido por uma bateria com critérios registrados antes de rodar (Baker, Bloom e Davis, 2016). Toda variável é orientada como "maior = mais credibilidade"; erros de Newey e West (1987) com $h + \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$ defasagens. Série principal: Sabiá mensal. As séries de fornecedor (EMBI+, CDS) entram nas regressões, mas não são publicadas.

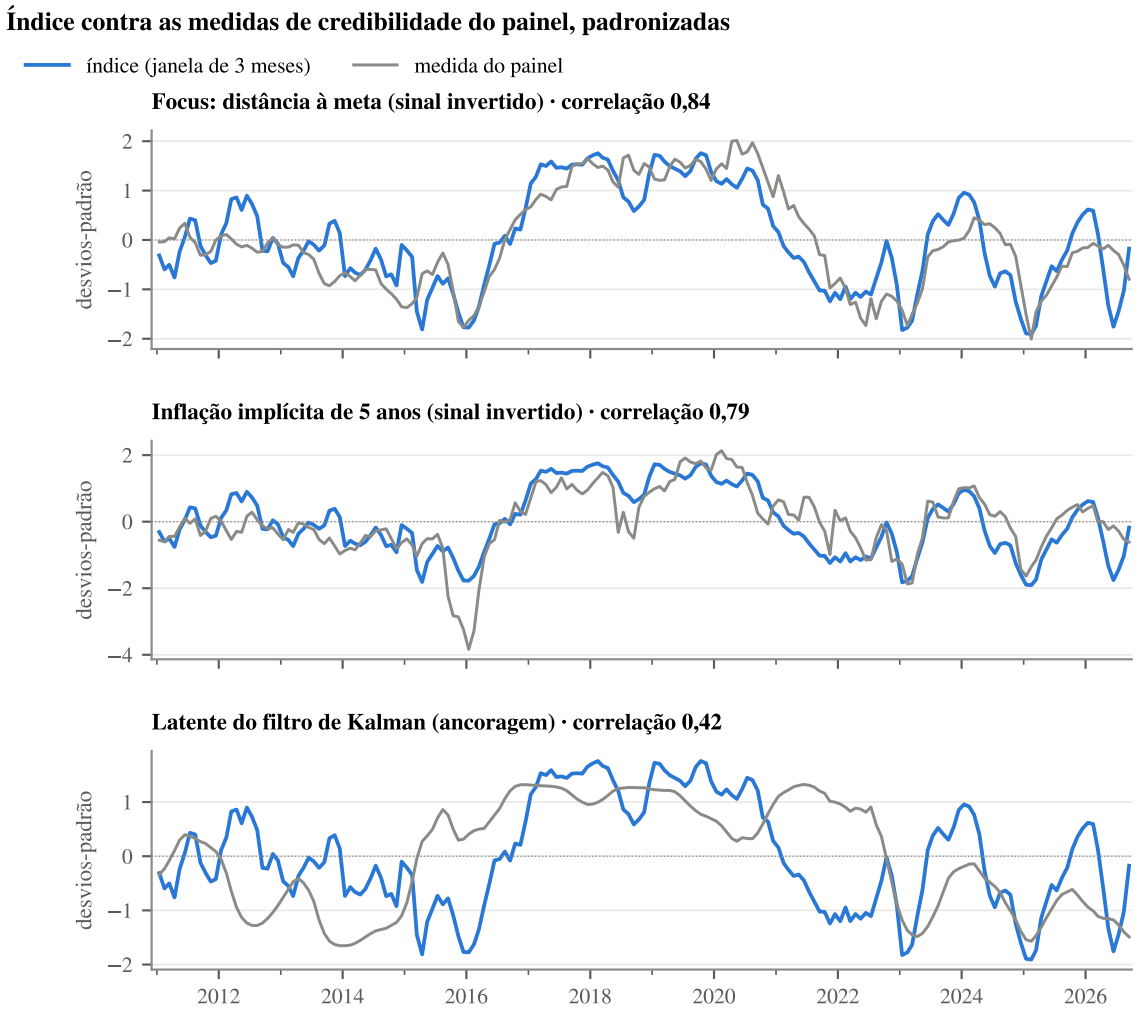
Tabela 5: Vereditos da bateria (Sabiá mensal).

Teste	Critério registrado	Resultado
7.1 Convergente	correlação positiva, $p < 5\%$, com o *breakeven* e com uma medida do Focus	**aprovado**
7.2 Discriminante	R^2 da inflação $< 0{,}8$ e $c > 0$, $p < 5\%$, para *breakeven* ou EMBI+	**aprovado**
7.3 Preditiva	$b > 0$, $p < 5\%$, para a distância do Focus à meta em $h = 6$	**aprovado**
7.4 *Encompassing*	— (reportado)	sobrevive a 5 de 9 rivais

9.1 Convergente

Tabela 6: Correlação do índice com as medidas do painel (valor-p HAC).

Medida	Mensal	Janela de 3 meses
Distância do Focus à meta (sinal invertido)	0,75 (0,00)	0,84 (0,00)
Inflação implícita de 5 anos (sinal invertido)	0,74 (0,00)	0,79 (0,00)
de Mendonça (2007)	0,68 (0,00)	0,76 (0,00)
Dispersão do Focus (sinal invertido)	0,57 (0,00)	0,63 (0,00)
de Mendonça e Souza (2009)	0,44 (0,00)	0,51 (0,00)
Latente do Kalman	0,38 (0,00)	0,42 (0,00)
CDS (sinal invertido; desde 2019)	0,22 (0,21)	0,23 (0,23)
Inclinação da curva	0,18 (0,10)	0,27 (0,01)
EMBI+ (sinal invertido)	0,13 (0,37)	0,13 (0,41)

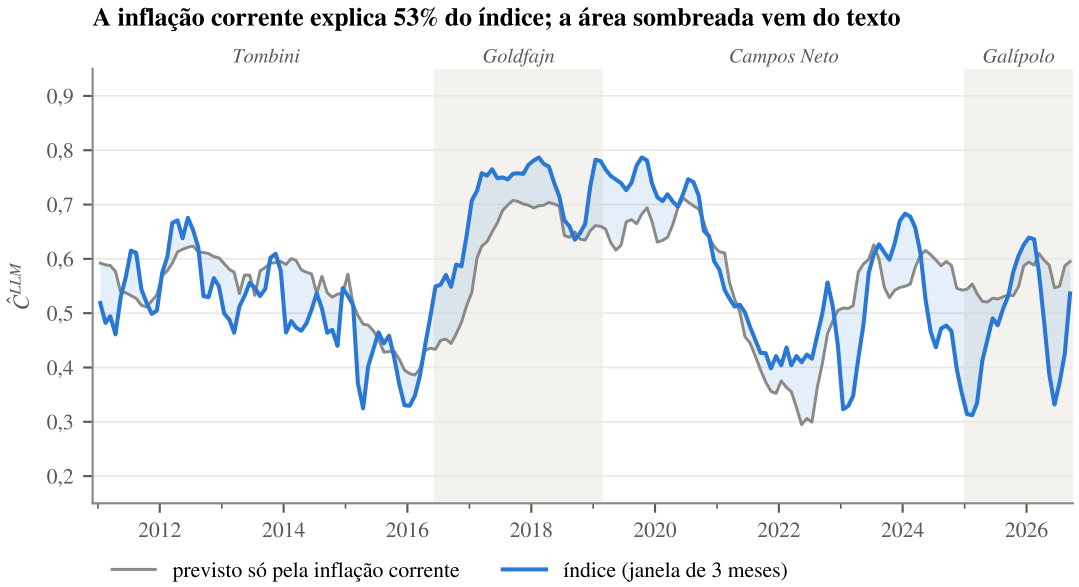


Séries padronizadas. Em 2021, a meta estourou (o índice cai) com expectativas ancoradas (o latente sobe).

Figura 7: Índice contra o Focus, a inflação implícita e o latente do Kalman.

9.2 Discriminante

A inflação corrente (desvio da meta, variação em 12 meses e estouro do teto) explica 42% da variância do índice mensal; o restante vem do texto (Figura 8). Controlando por inflação, o índice padronizado explica a inflação implícita ($c = 0{,}48$, $p < 0{,}001$) e a distância do Focus à meta ($c = 0{,}45$, $p < 0{,}001$). Com o EMBI+ o coeficiente é *negativo* ($c = -16$, $p = 0{,}02$): dada a inflação, meses de maior credibilidade percebida coincidem com risco-país maior. O EMBI+ carrega risco fiscal e global que a D1 não mede; o resultado vai para a discussão, não para o critério, que já é cumprido pelo *breakeven*.



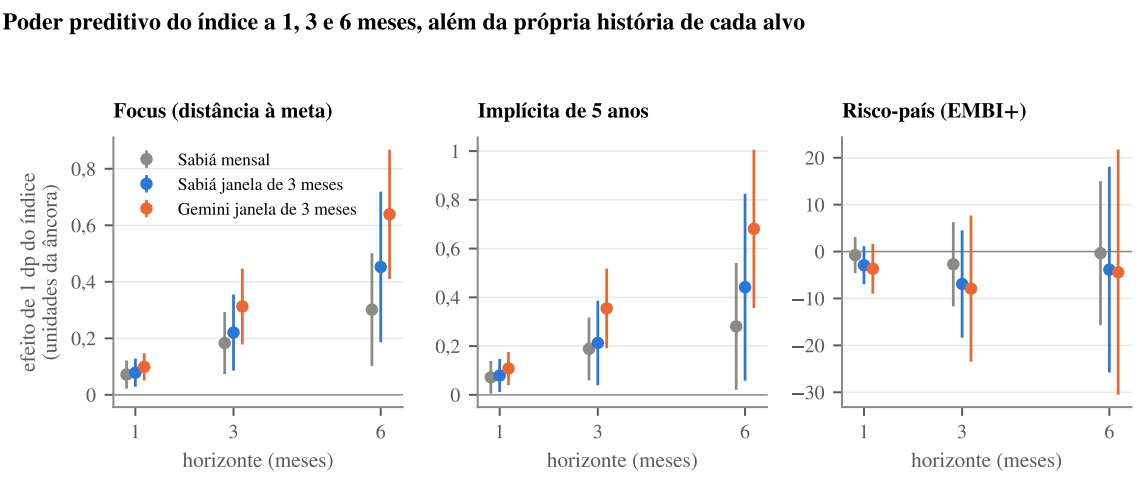
Inflação corrente = desvio do IPCA 12 meses à meta, sua variação em 12 meses e indicador de IPCA acima do teto. Índice em janela de 3 meses.

Figura 8: Parte do índice explicada pela inflação corrente e parte que vem do texto.

9.3 Preditiva

$$y_{t+h} - y_t = a + b\, z(\hat{C}_t^{LLM}) + c\, y_t + d\, \Delta y_t + e\, g_t + \varepsilon_{t+h}. \tag{3}$$

Primário: distância do Focus à meta em $h = 6$, $b = 0{,}30$ ($p = 0{,}003$; Holm 0,009). O índice também antecipa o Focus em 1 e 3 meses. A inflação implícita tem $b = 0{,}28$ ($p = 0{,}03$) em $h = 6$, que não sobrevive à correção de Holm (0,07) no mensal e sobrevive na janela de três meses (0,05) e no Gemini (0,001). O EMBI+ não é antecipado em nenhum horizonte.



Controla pelo nível e pela variação da âncora e pelo desvio da inflação à meta; IC 95% Newey–West. Teste primário: Focus, h = 6.

Figura 9: Coeficiente do índice na previsão de cada alvo a 1, 3 e 6 meses.

9.4 *Encompassing* contra o latente do Kalman

O latente $\hat{C}_t^{KF}$ vem só do Focus, da meta e do IPCA defasado, num modelo de parâmetro variável no tempo com elo logístico, estimado por filtro de Kalman estendido. Sozinho, o índice explica o latente ($b_1 = 0{,}38$, $p = 0{,}001$, $R^2 = 0{,}15$) e continua significativo com 5 dos 9 rivais (de Mendonça e Souza, dispersão do Focus, CDS, EMBI+ e inclinação). Perde significância com de Mendonça (2007), com a inflação implícita e com todos os rivais juntos. Os dois objetos não coincidem por construção: $\hat{C}_t^{KF}$ mede quanto o Focus fica perto da meta apesar da inflação passada, e a D1, se a meta será cumprida. Em 2021 a meta estourou, o índice caiu e o latente subiu.

10 Aplicação: estudo de eventos

Reuniões do Copom. $\Delta_m = \bar{c}_{[D+1,D+7]} - \bar{c}_{[D-7,D-1]}$ regredido na surpresa do swap DI×Pré de 3 meses (B3) de $D-1$ a $D+1$, erro HC1. O teste primário (7 dias) não é significativo: +0,009 por 10 pb ($p = 0{,}42$, 115 reuniões). Na janela de 14 dias, secundária, o efeito é +0,019 por 10 pb ($p = 0{,}007$): surpresas de aperto elevam a credibilidade percebida nas duas semanas seguintes. O tamanho da surpresa, sem sinal, não tem efeito.

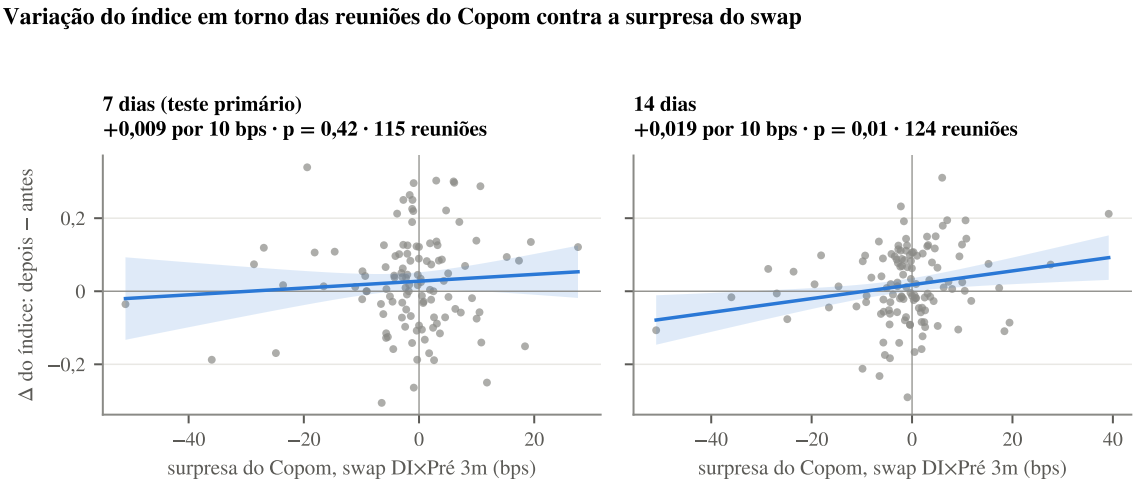


Figura 10: Variação do índice em torno das reuniões do Copom contra a surpresa.

Eventos institucionais (exploratório). Variação de D1, D2 e D3 em ±30 dias, contra a distribuição placebo de todas as datas. Nenhum evento sai da faixa de 5%. Os maiores, na D1: anúncio da diretoria de Goldfajn e da proposta de autonomia técnica em maio de 2016 (+0,13; 16% das datas placebo têm variação maior), críticas presidenciais à autonomia em janeiro de 2023 (+0,15; 10%) e a decisão dividida do Copom em maio de 2024 (−0,13; 16%). A alta de janeiro de 2023 parte do mínimo da série, em meio às notícias de estouro da meta de 2022.

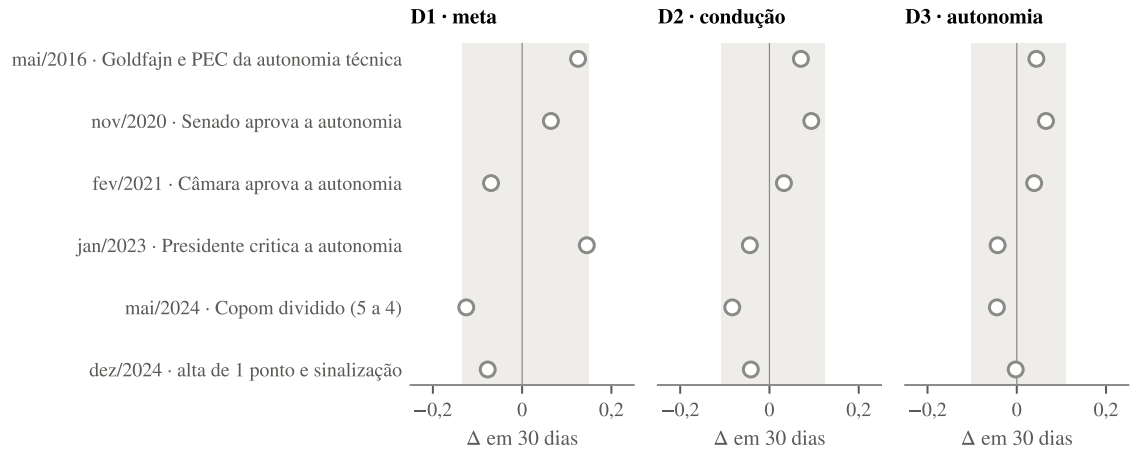


Figura 11: Variação de D1, D2 e D3 nos eventos institucionais e faixa placebo.

11 Limitações

1. **Composição do corpus.** O G1 concentra-se em 2011–2013 (cerca de 3 mil notícias por ano, contra 300–600 depois); a Agência Brasil começa em 2014, a Bloomberg Línea em 2021 e a Folha em 2018. O efeito fixo por veículo e as versões "sem a fonte" mostram efeito pequeno no índice.
2. **Filtro.** Sensibilidade de 89% no Valor e 91% na Exame, com intervalos largos; o sinal perdido é estimado pela auditoria e corrigido no IPW, mas não na série principal de D1.
3. **Cobertura das fontes por endereço.** Línea e Agência Brasil usam pré-filtro pelas palavras do endereço; matérias cujo endereço não traz os termos escapam.
4. **Vazamento.** O modelo data o texto (T0). A evidência de que a nota não usa o futuro vem de T2–T5; a banda V-min desta versão é imprecisa.
5. **Âncoras.** A inflação implícita contém prêmios de risco e de liquidez; o EMBI+ e o CDS carregam risco fiscal e global.
6. **Quarentena congelada tarde.** O manifesto foi gerado depois de a série ter sido inspecionada; as séries mudaram pouco (correlação 0,997).

12 Custo e reprodução

As chamadas desta rodada (fontes novas, filtro único, Sabiá individual e Gemini em lote) custaram cerca de R$ 50, estimados pelas chamadas registradas (23.819 no Sabiá, 23.818 no Gemini em lote); o V-min acrescenta cerca de R$ 10. O código e as séries estão no repositório; a sequência é `coleta/` → `llm/corpus/from_coleta.py` → `llm/producao_v11.py` (rotulagem, filtro, roteamento, pontuação, V-min, consolidação) → `python -m validacao.artigo`.

Referências

BAKER, S. R.; BLOOM, N.; DAVIS, S. J. Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 131, n. 4, p. 1593–1636, 2016.

BOMFIM, A. N.; RUDEBUSCH, G. D. Opportunistic and deliberate disinflation under imperfect credibility. *Journal of Money, Credit and Banking*, v. 32, n. 4, p. 707–721, 2000.

DE MENDONÇA, H. F. Towards credibility from inflation targeting: the Brazilian experience. *Applied Economics*, v. 39, n. 20, p. 2599–2615, 2007.

DE MENDONÇA, H. F.; GUIMARÃES E SOUZA, G. J. Inflation targeting credibility and reputation: the consequences for the interest rate. *Economic Modelling*, v. 26, n. 6, p. 1228–1238, 2009.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

HORVITZ, D. G.; THOMPSON, D. J. A generalization of sampling without replacement from a finite universe. *Journal of the American Statistical Association*, v. 47, n. 260, p. 663–685, 1952.

KALMAN, R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, v. 82, n. 1, p. 35–45, 1960.

KUTTNER, K. N. Monetary policy surprises and interest rates: evidence from the Fed funds futures market. *Journal of Monetary Economics*, v. 47, n. 3, p. 523–544, 2001.

NEWEY, W. K.; WEST, K. D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, v. 55, n. 3, p. 703–708, 1987.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In: *Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*. Cham: Springer, 2020. p. 403–417.